



# CALDEIRA DE ENERGIA ANDRITZ

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA DA CALDEIRA BFB KLABIN PUMA II

SETEMBRO/2020

**ANDRITZ**

ENGINEERED SUCCESS

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



**01** DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

---

**02** TAREFAS DO SISTEMA

---

**03** DIAGRAMAS DO PROCESSO

---

**04** LAYOUT

---

**05** DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

**06** LÓGICA E CONTROLES DE CIRCUITO

---

**07** TELAS DCS

---



# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## TAREFAS DO SISTEMA

### Tarefa do sistema

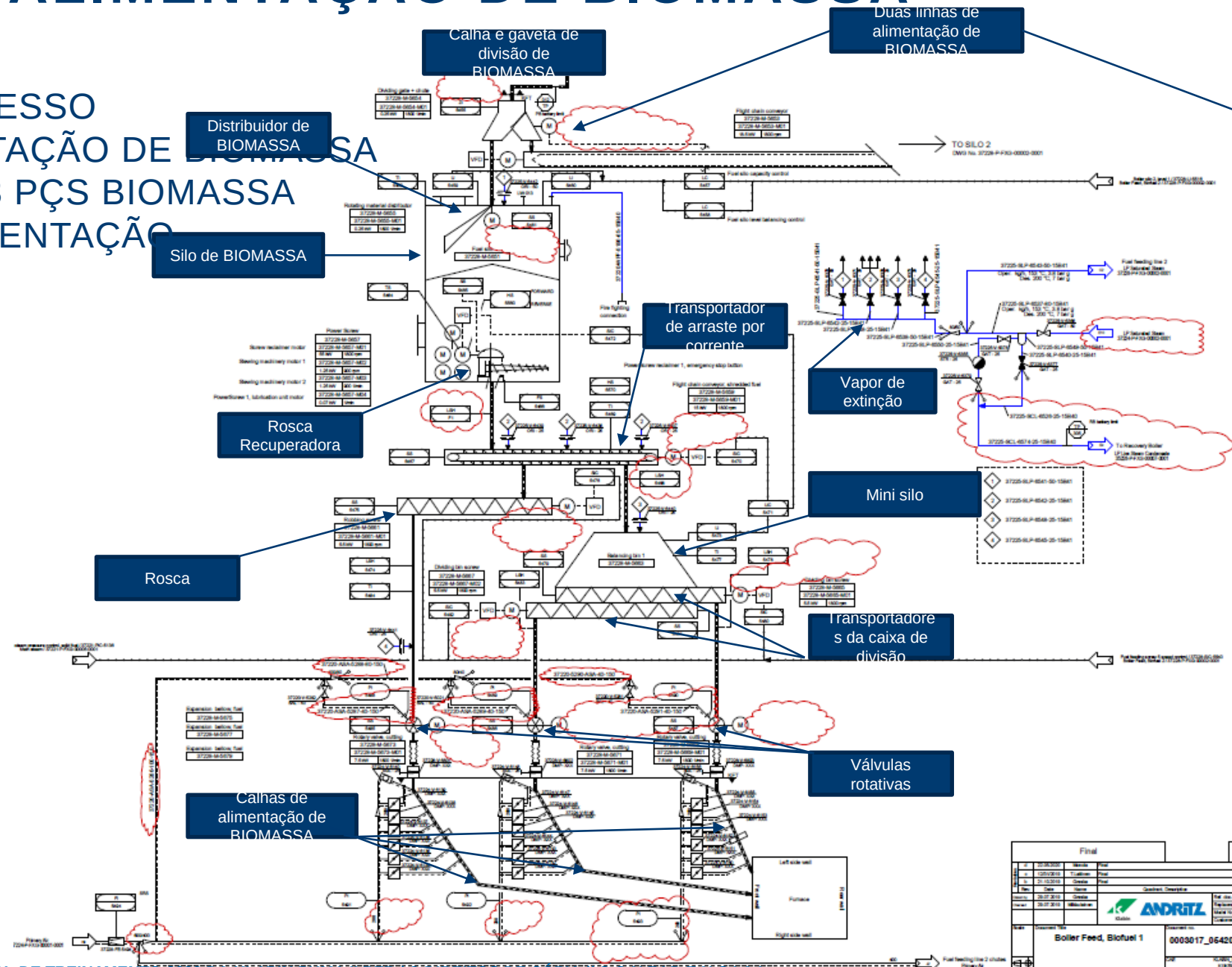
- Transportar biomassa de silos para a caldeira
- Armazenar biomassa temporariamente em silos
- Controlar a potência da biomassa de acordo com a carga da caldeira





Distribuidor de  
BIOMASSA

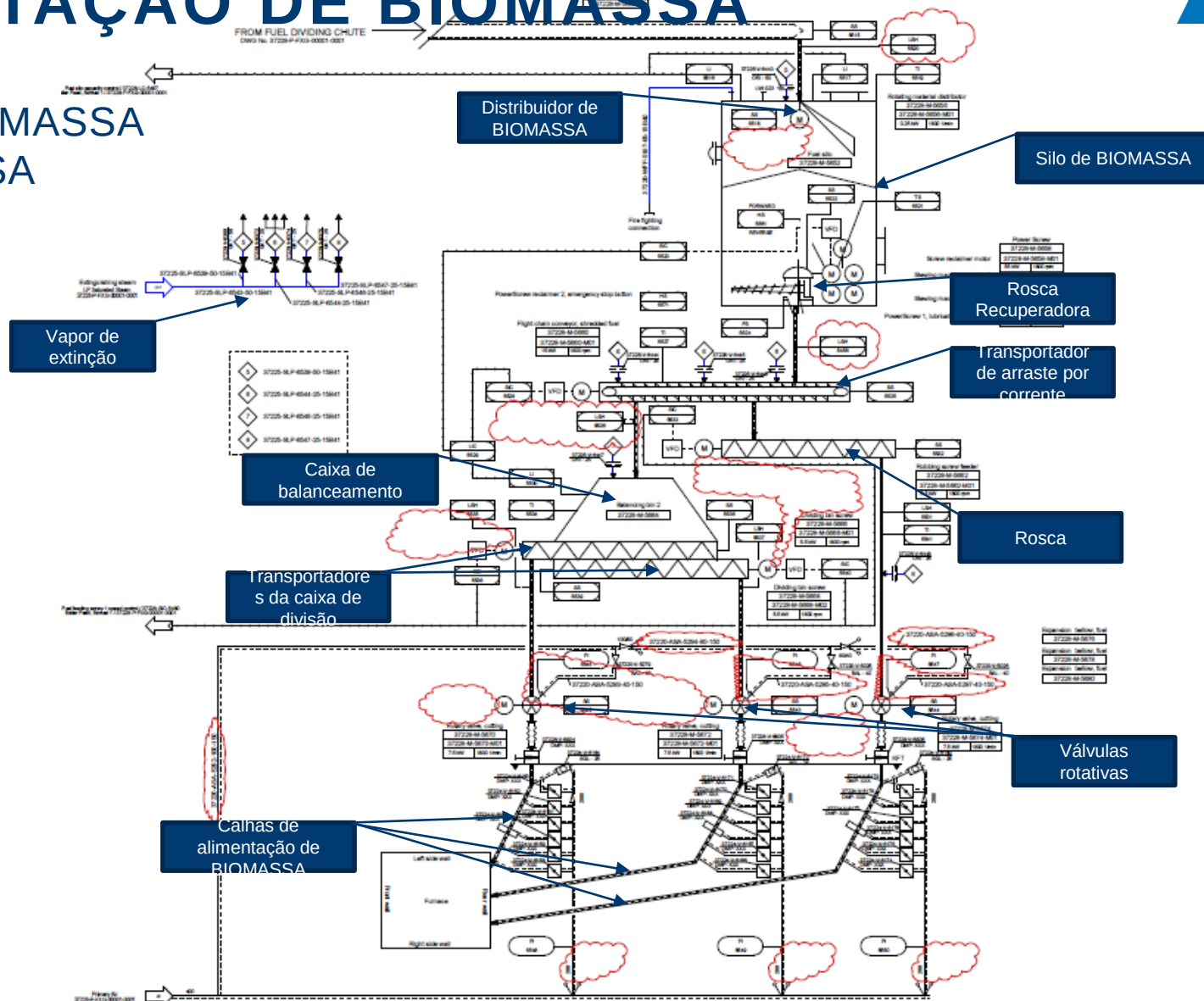
Silo de BIOMASSA



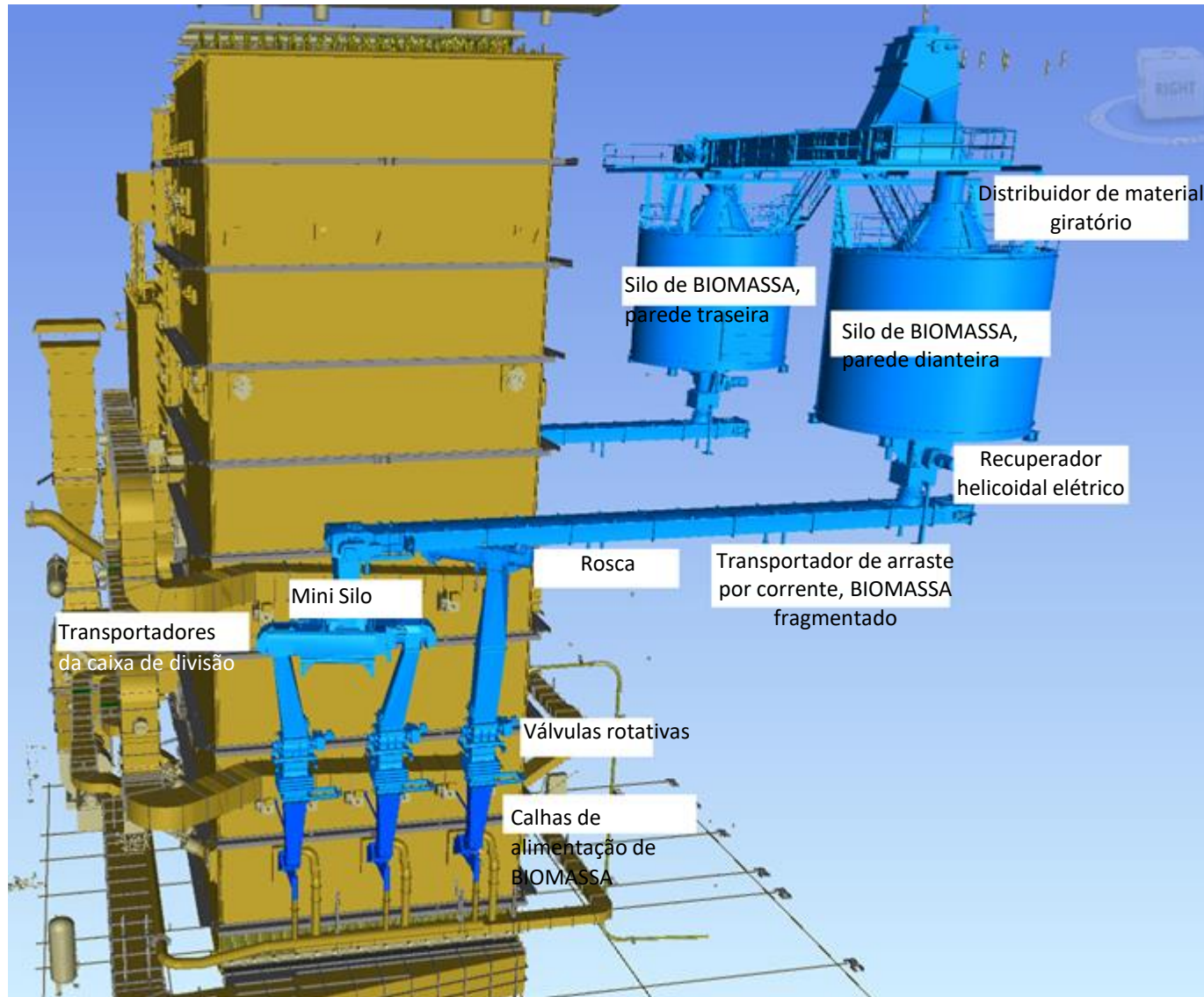
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



DIAGRAMA DO PROCESSO  
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA  
PAREDE TRASEIRA 3 PÇS BIOMASSA  
ABERTURAS DE ALIMENTAÇÃO



# LAYOUT DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



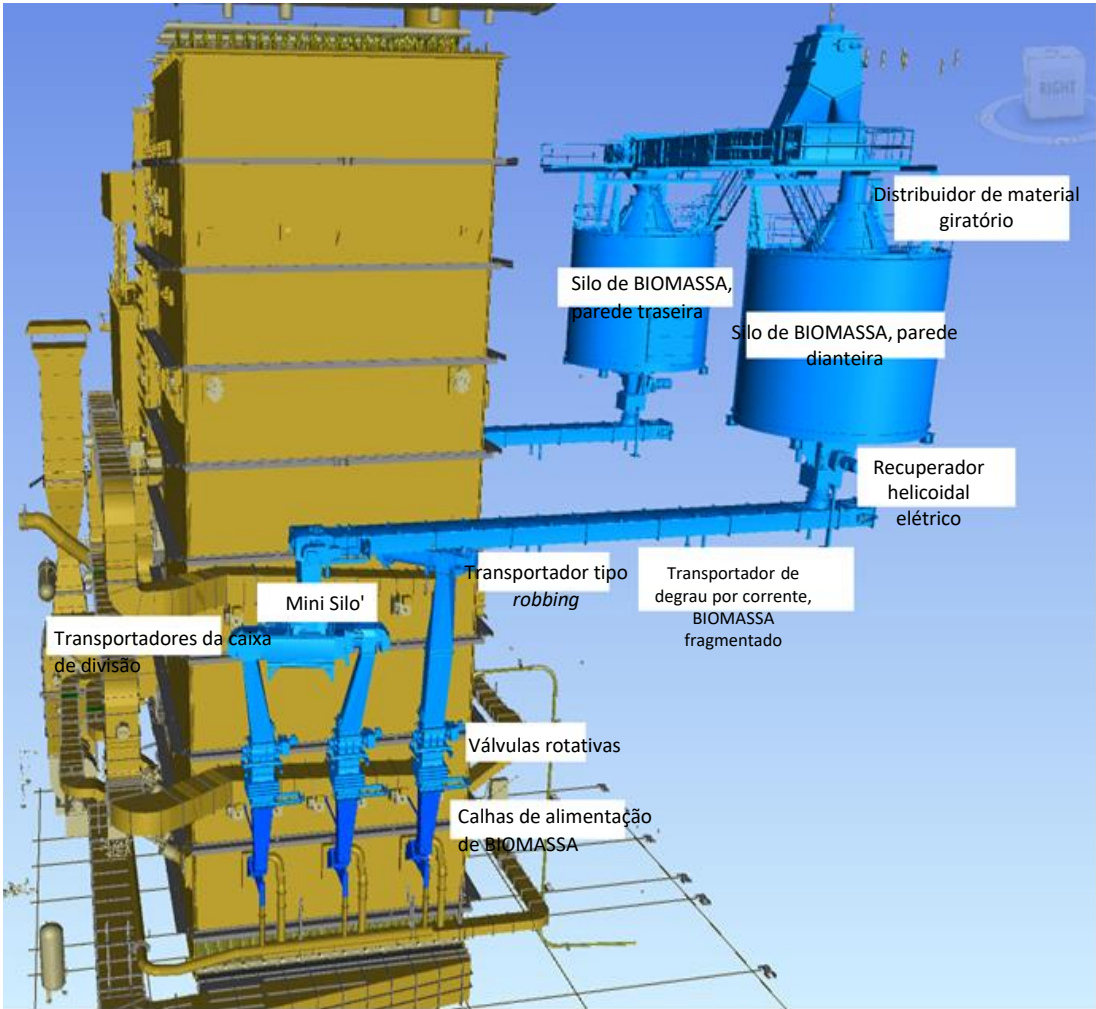
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

CALHA E GAVETA DE DIVISÃO DE BIOMASSA 37228-M-5654

|                               |                         |      |
|-------------------------------|-------------------------|------|
| Tipo                          |                         |      |
| Fabricante                    | Andritz KFT             |      |
| Velocidade                    | rpm                     | 1,4  |
| Velocidade de rotação (motor) | rpm                     | 1800 |
| Motor                         | kW                      | 1,1  |
| Materiais                     |                         |      |
| - gaveta basculante           | aço inoxidável, AISI304 |      |
| - outras partes (estrutura)   | aço inoxidável, AISI304 |      |
| - calha de saída              | aço inoxidável, AISI304 |      |





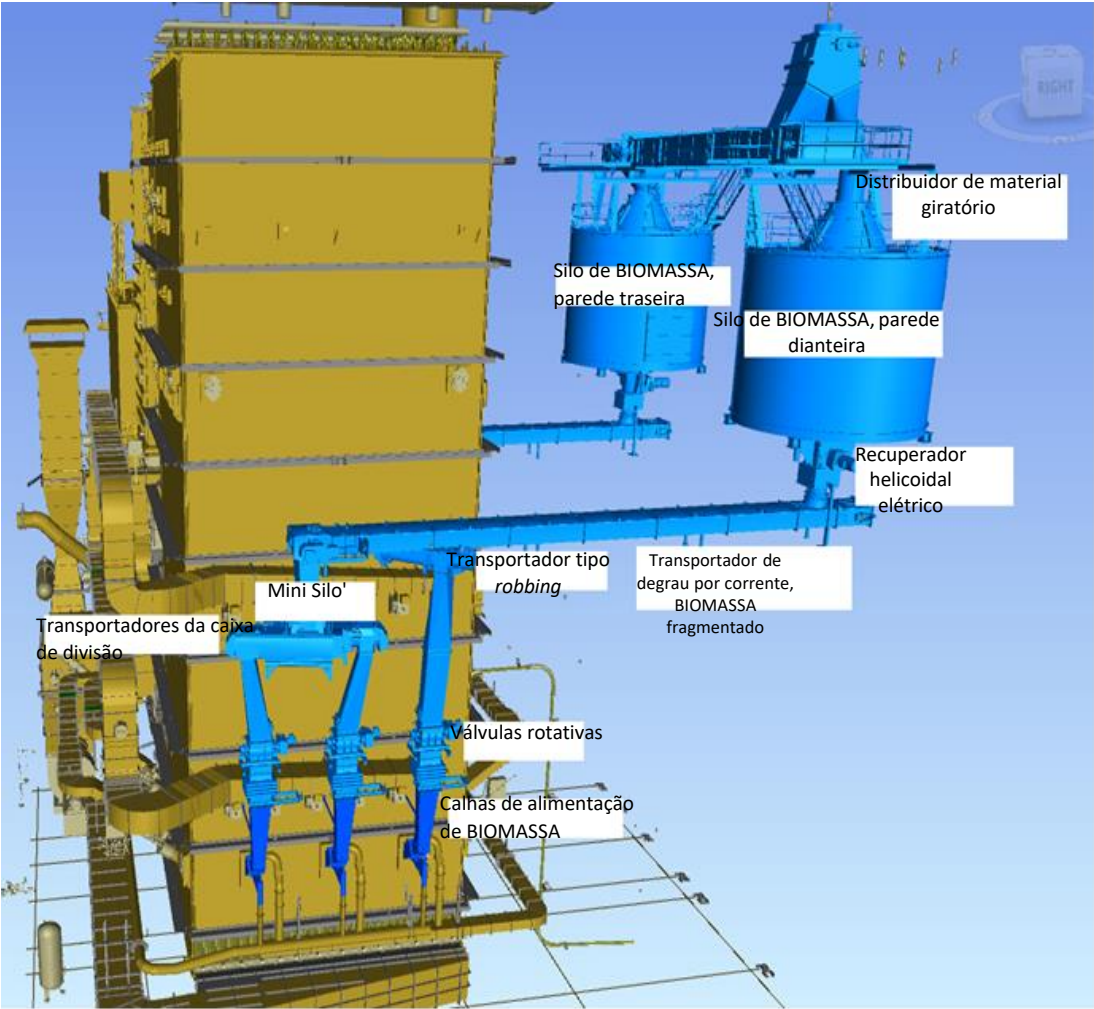
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

### TRANSPORTADOR DE DEGRAU POR CORRENTE 37228-M-5653

|                                |                                  |             |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Tipo                           | FCB10-2000                       |             |
| Fabricante                     | Andritz KFT                      |             |
| Capacidade                     | m³/h                             | 800         |
| Comprimento                    | m                                | 17          |
| Largura                        | mm                               | 2000        |
| Velocidade                     | m/s                              | 0,32        |
| Motor                          | rpm / kW                         | 1800 / 18,5 |
| Uso do conversor de frequência |                                  |             |
| Materiais                      |                                  |             |
| - fundo                        | aço inoxidável                   |             |
| - paredes laterais             | aço inoxidável                   |             |
| - tampa                        | placa antiderrapante de alumínio |             |
| Acessórios:                    |                                  |             |
| - Porta de visita de explosão  | pçs                              | 3           |
| - sensor de velocidade zero    | pç                               | 1           |
| - calhas de saída              | aço inoxidável                   |             |



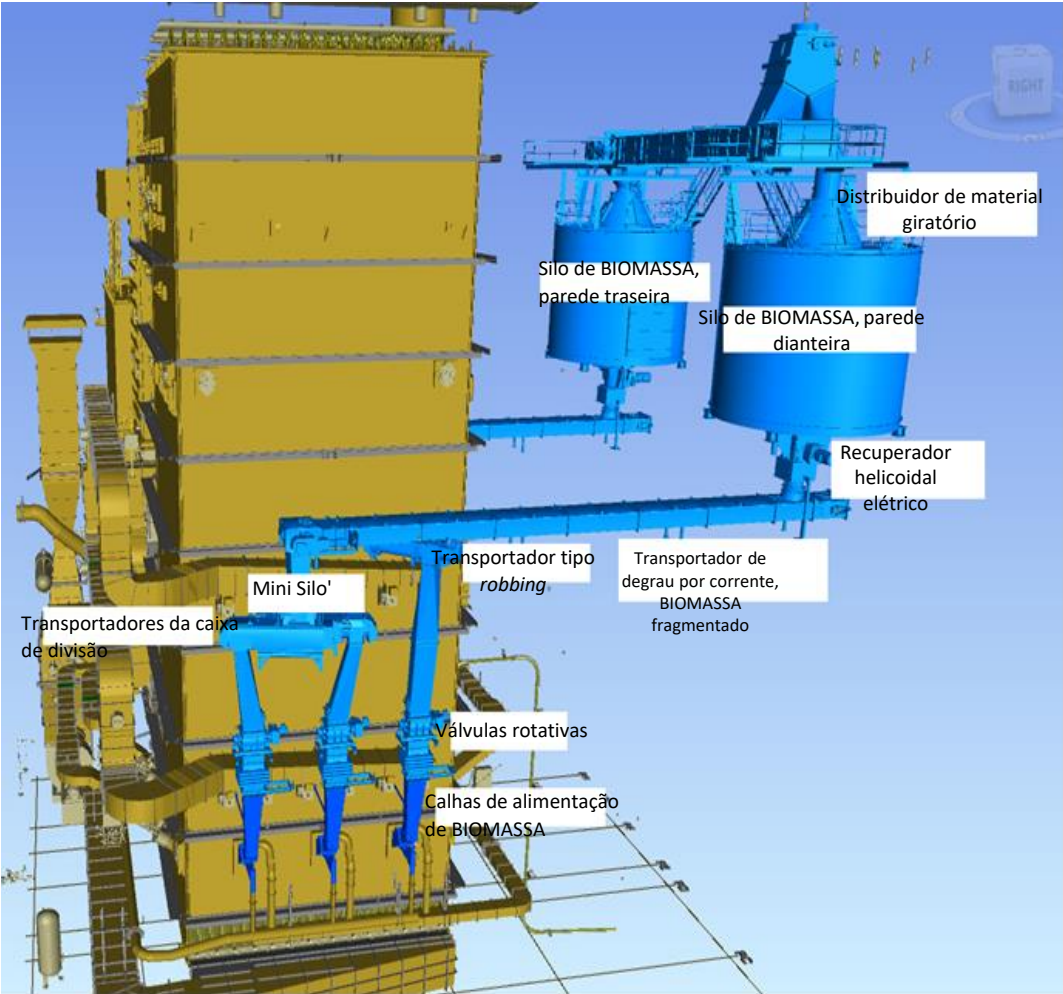
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

### DISTRIBUIDORES DE MATERIAL GIRATÓRIO 37228-M-5655 e 37228-M-5656

|                             |                |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Tipo                        | MIM11          |             |
| Fabricante                  | Andritz KFT    |             |
| Diâmetro / Altura           | mm             | 984 / 1585  |
| Velocidade de rotação       | rpm            | 1,5         |
| Motor                       | kW / rpm       | 0,25 / 1800 |
| Materiais                   |                |             |
| - estrutura                 | aço carbono    |             |
| - duto                      | aço inoxidável |             |
| Acessórios                  |                |             |
| - sensor de velocidade zero | pç             | 1           |



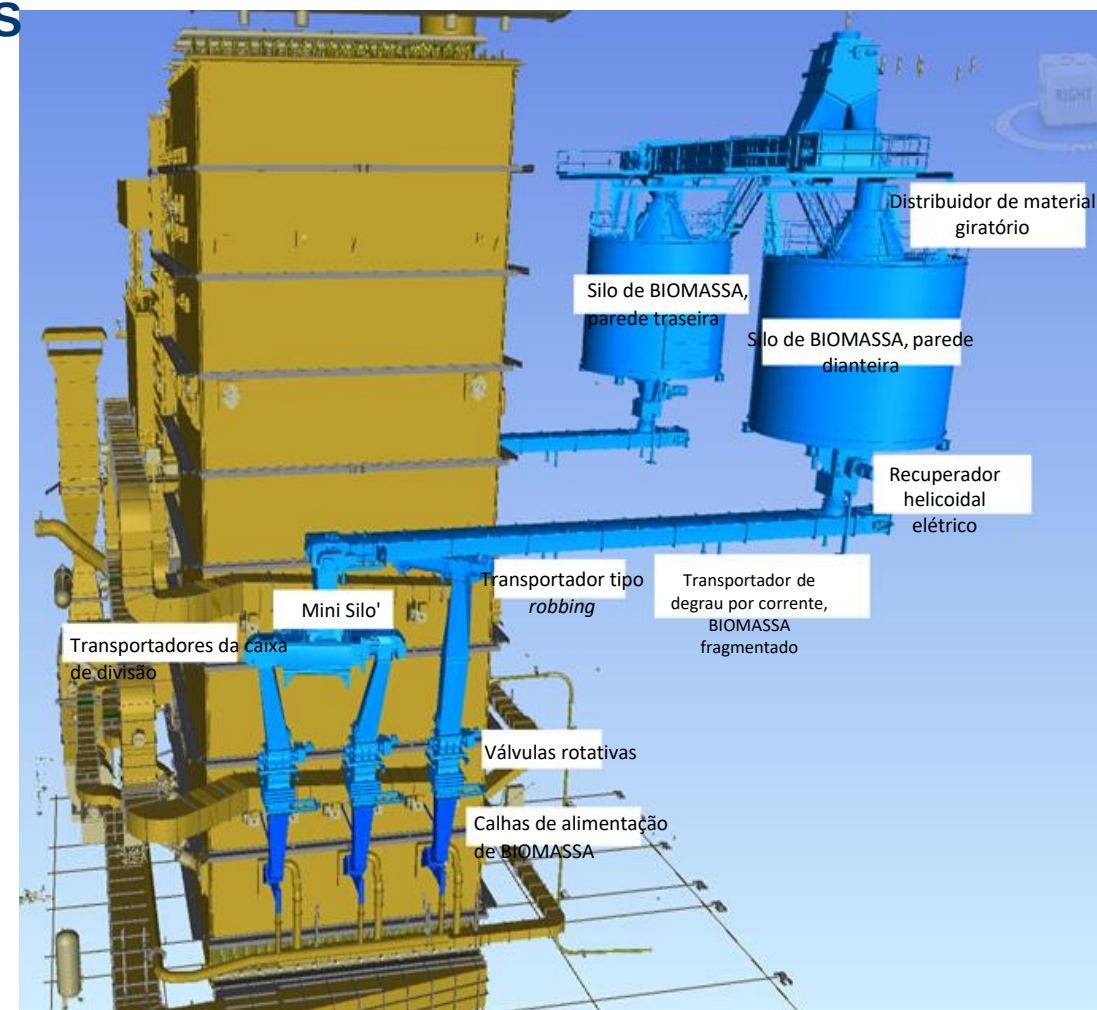
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

### SILOS DE BIOMASSA 37228-M-5651 e 37228-M-5652

|                                          |                |     |
|------------------------------------------|----------------|-----|
| Volume                                   | m <sup>3</sup> | 150 |
| Diâmetro                                 | m              | 7,0 |
| Altura                                   | m              | 6,3 |
| Materiais                                |                |     |
| - tampa                                  | aço carbono    |     |
| - paredes laterais                       | aço carbono    |     |
| - paredes do fundo até 2,5 m             | aço inoxidável |     |
| - fundo do silo                          | aço inoxidável |     |
| Acessórios                               |                |     |
| - Porta de visitas de explosão           | pçs            | 3   |
| - portas de manutenção                   | pçs            | 1   |
| - Porta de visita de serviço             | 1 pç           |     |
| - Porta de visita no teto                | 1 pç           |     |
| - corrimão e conexões de tubo no telhado |                |     |
| - suportes para indicadores de nível     |                |     |





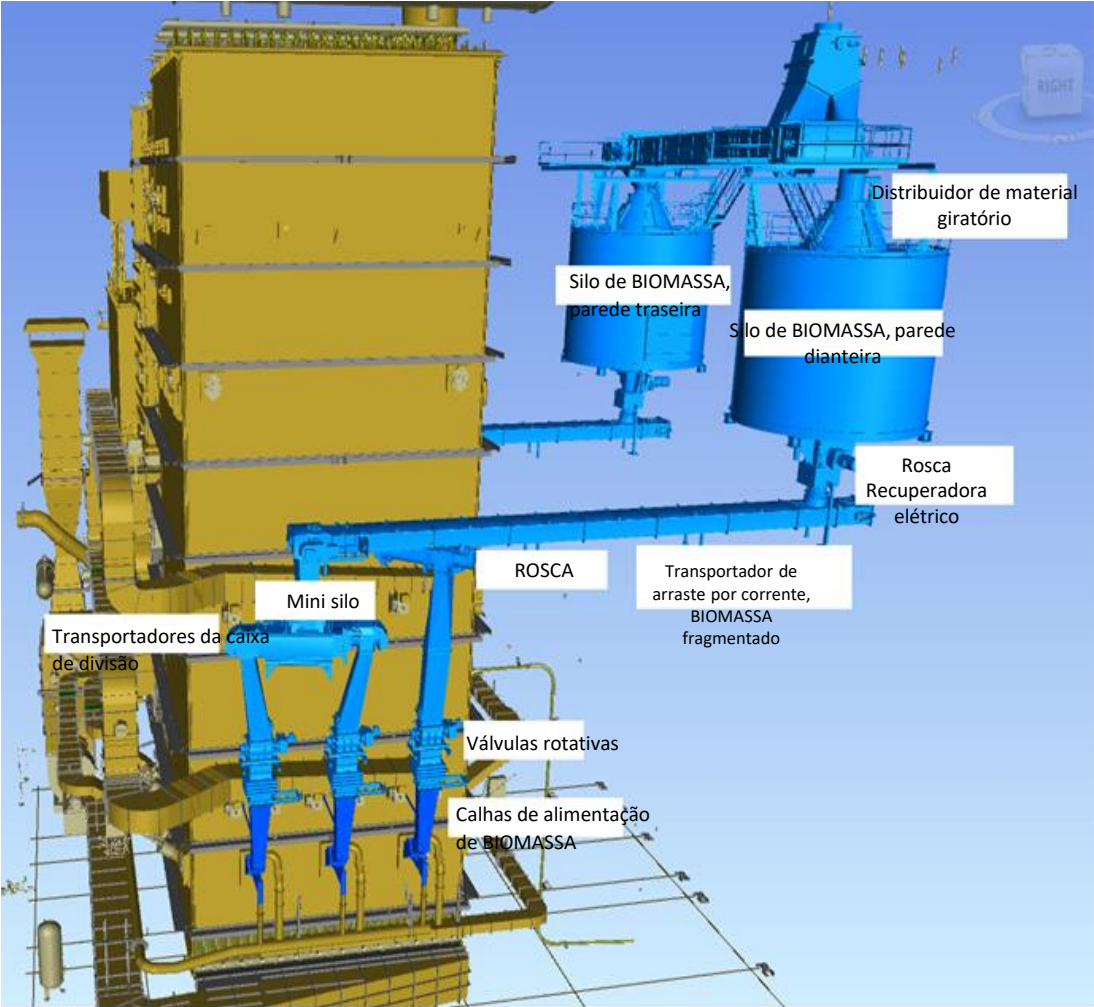
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

### TRANSPORTADORES ELÉTRICOS 37228-M-5657 e 37228-M-5657

|                                                                                         |                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Tipo                                                                                    | RPC80-7                                 |             |
| Fabricante                                                                              | Andritz KFT                             |             |
| Capacidade                                                                              | m³/h                                    | 80-400      |
| Velocidade de rotação                                                                   | rpm                                     | 5 - 24,9    |
| Motor                                                                                   | kW / rpm                                | 55 / 1800   |
| Materiais                                                                               |                                         |             |
| - transportador, arraste                                                                | aço duplo, topo e dentes duros soldados |             |
| - revestimento do eixo                                                                  | Aço duplo                               |             |
| - calha de queda                                                                        | aço inoxidável                          |             |
| - outras partes                                                                         | aço carbono                             |             |
| Comandos dos transportadores 37228-M-5657-M01, 37228-M-5658-M01                         |                                         |             |
| - motor de engrenagem                                                                   | kW                                      | 55          |
| Comandos de giro 37228-M-5657-M02, 37228-M-5657-M03, 37228-M-5658-M02, 37228-M-5658-M03 |                                         |             |
| - motor elétrico do torque constante                                                    | kW                                      | 2,2         |
| - torque                                                                                | Nm / rpm                                | 7 / 500     |
| Unidades de lubrificação 37228-M-5657-M04, 37228-M-5658-M04                             |                                         |             |
| - tipo                                                                                  |                                         |             |
| - motor                                                                                 | kW / rpm                                | 0,07 / 1800 |





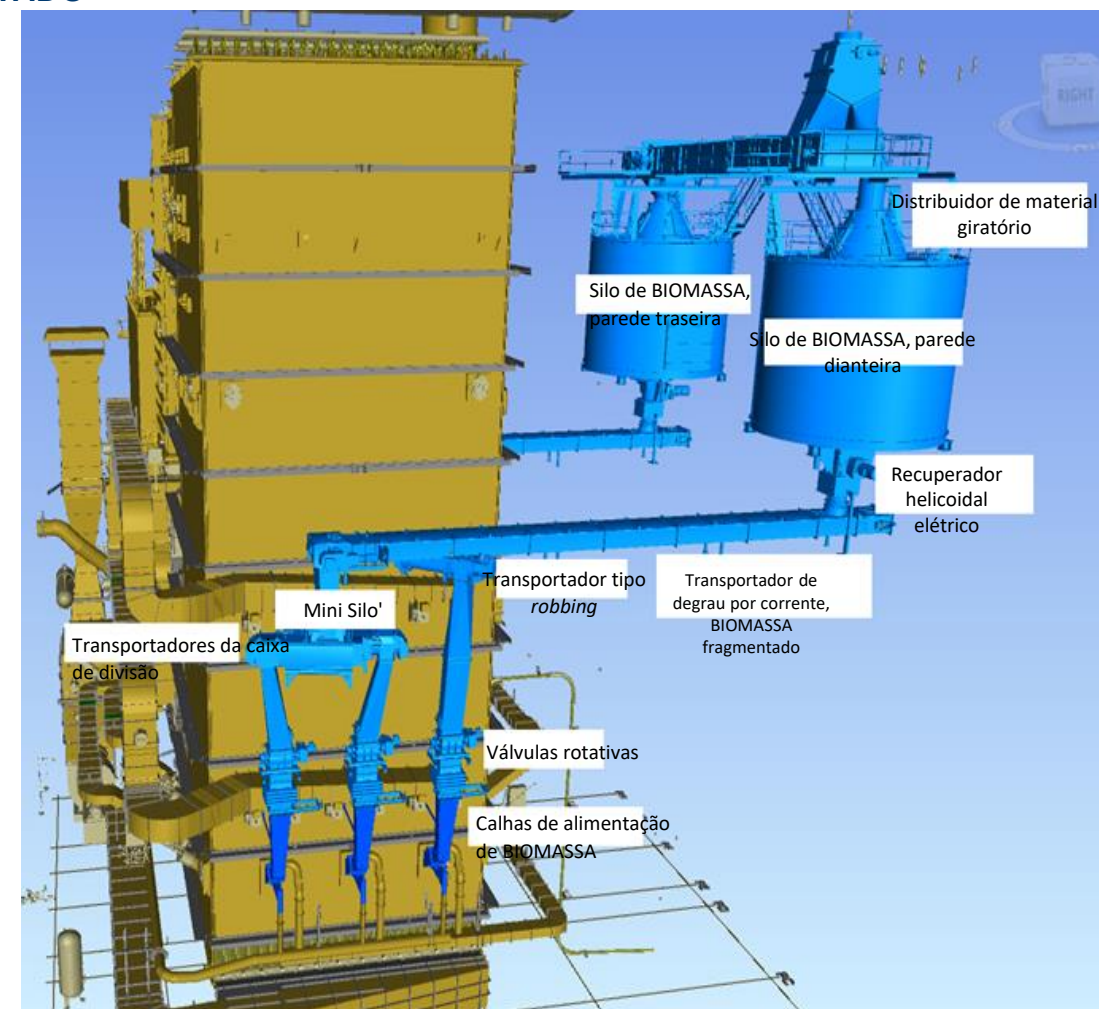
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA

## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES



### TRANSPORTADORES DE DEGRAU POR CORRENTE, BIOMASSA FRAGMENTADO 37228-M-5659 e 37228-M-5660

|                                |                                  |             |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Tipo                           | FCF10                            |             |
| Fabricante                     | Andritz KFT                      |             |
| Capacidade                     | m³/h                             | 40-400      |
| Comprimento                    | m                                | 23          |
| Largura                        | mm                               | 1250        |
| Motor                          | kW / rpm                         | 18,5 / 1800 |
| Uso do conversor de frequência |                                  |             |
| Materiais                      |                                  |             |
| - fundo                        | aço inoxidável                   |             |
| - paredes laterais             | aço inoxidável                   |             |
| - tampa                        | placa antiderrapante de alumínio |             |
| Acessórios:                    |                                  |             |
| - Porta de explosão            | pçs                              | 3           |
| - sensor de velocidade zero    | pç                               | 1           |
| - proteção contra entupimento  | indutivo                         |             |
| - calhas de saída              | aço inoxidável                   |             |



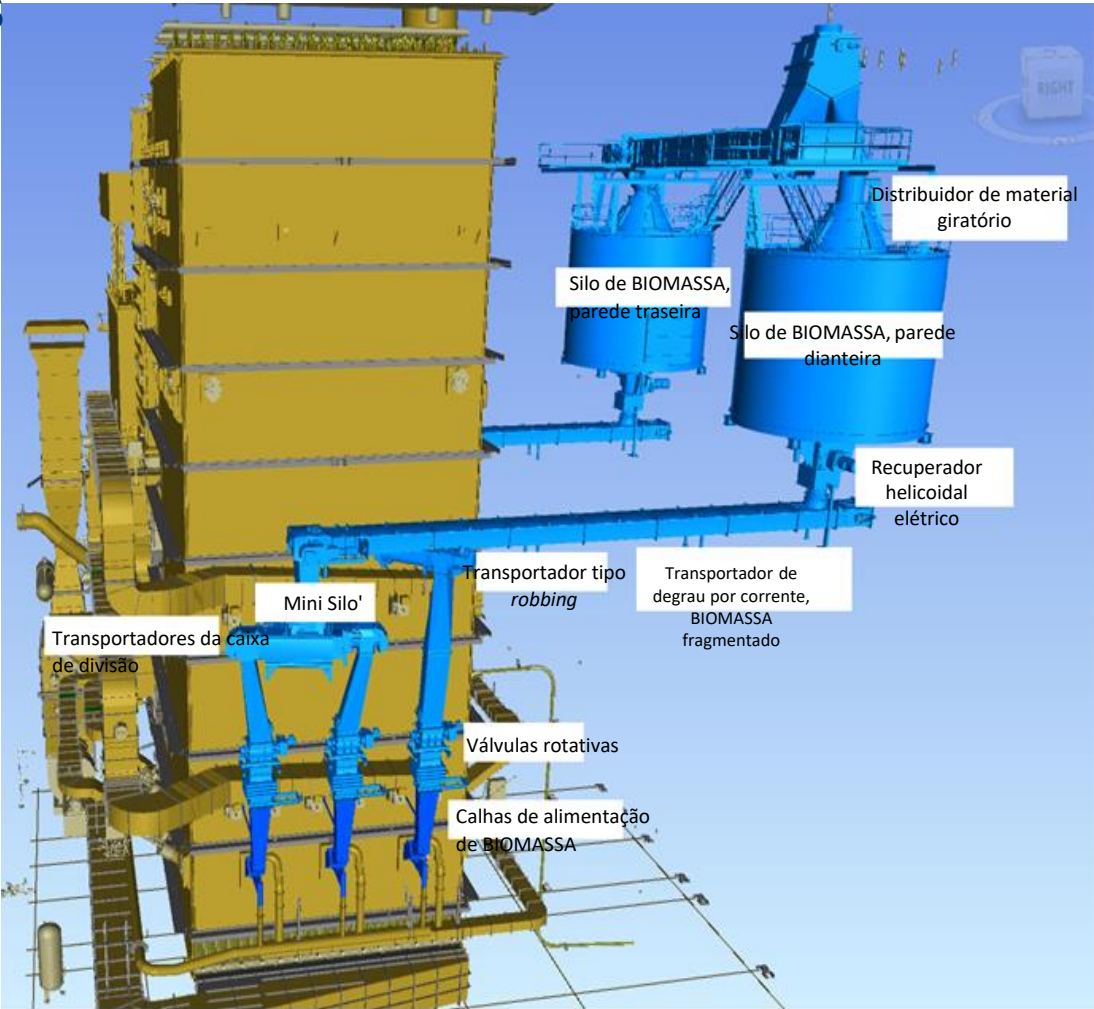
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

### CAIXAS DE BALANCEAMENTO 37228-M-5663 e 37228-M-5664

|                                  |                |   |
|----------------------------------|----------------|---|
| Volume                           | m <sup>3</sup> | 2 |
| Material                         | aço inoxidável |   |
| Acessórios                       |                |   |
| - suportes para medição de nível | pç             | 1 |



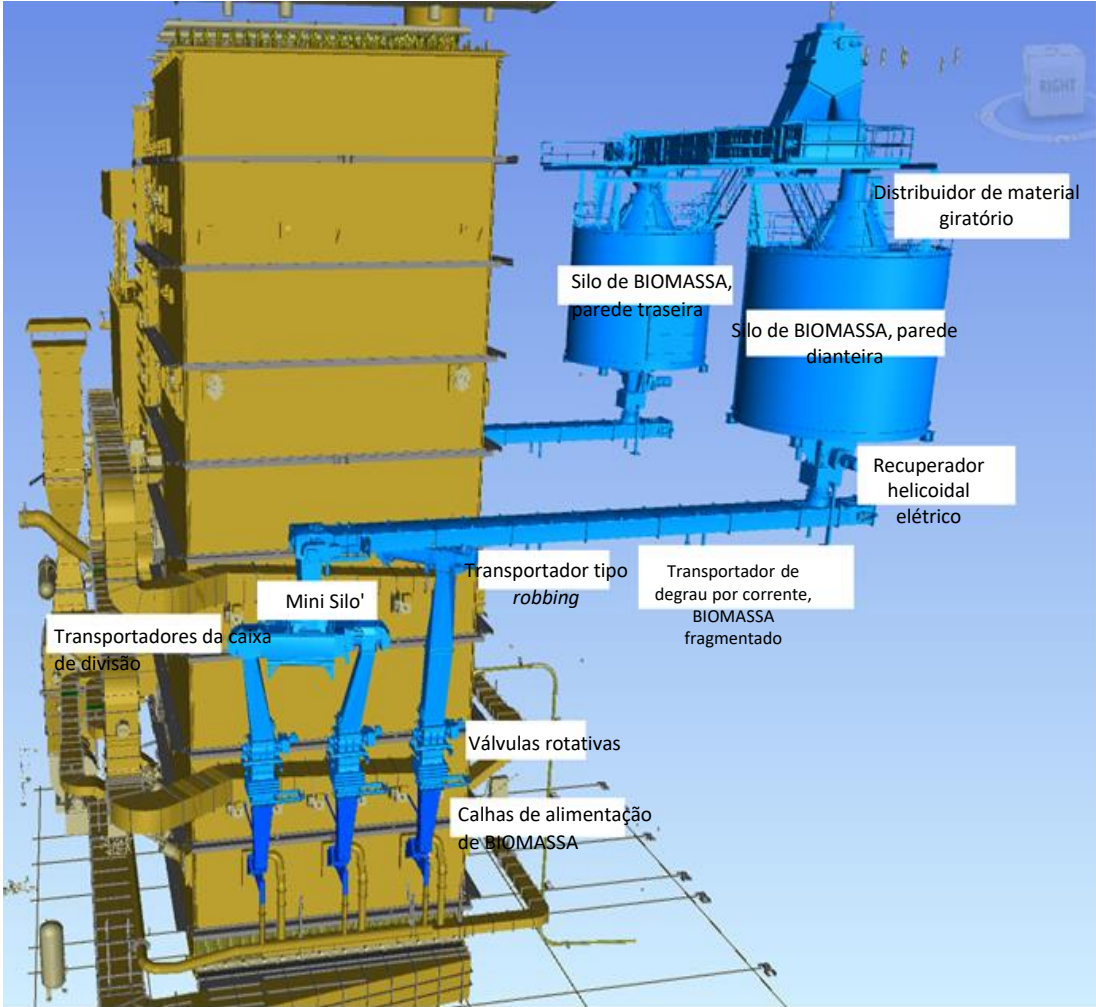
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

TRANSPORTADORES DA CAIXA DE DIVISÃO 37228-M-5665, 37228-M-5666, 37228-M-5667 e 37228-M- 5668

|                                       |                                                             |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Tipo                                  | SWD12                                                       |        |
| Fabricante                            | Andritz KFT                                                 |        |
| Capacidade (cada transportador)       | m³/h                                                        | 15-135 |
| Comprimento                           | m                                                           | 2,84   |
| Diâmetro (cada transportador)         | mm                                                          | 630    |
| Velocidade de rotação (transportador) | rpm                                                         | 20     |
| Velocidade de rotação (motor)         | rpm                                                         | 1800   |
| Motor                                 | kW                                                          | 5,5    |
| Uso do conversor de frequência        |                                                             |        |
| Materiais                             |                                                             |        |
| - duto                                | aço inoxidável                                              |        |
| - rosca                               | aço inoxidável, topo soldado a duro                         |        |
| - revestimento do tubo do eixo        | aço inoxidável, placa de blindagem na parte de carregamento |        |
| - outras partes                       | aço carbono                                                 |        |
| Acessórios                            |                                                             |        |
| - chave de velocidade zero            |                                                             |        |
| - detectores de entupimento           |                                                             |        |





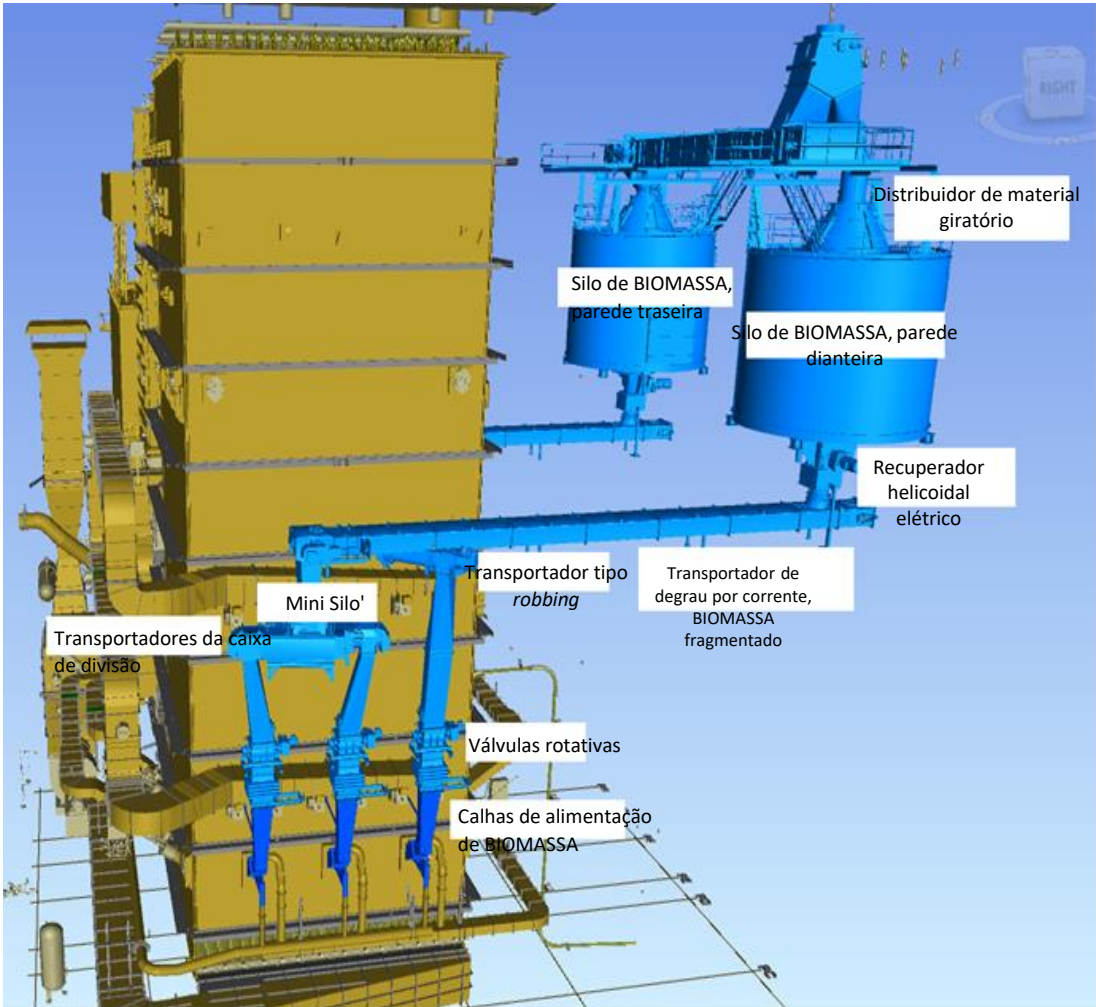
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

### TRANSPORTADORES TIPO *ROBBING* 37228-M-5661 e 37228-M-5662

|                                       |                                     |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Tipo                                  | SVC11                               |        |
| Fabricante                            | Andritz KFT                         |        |
| Capacidade (cada transportador)       | m³/h                                | 15-135 |
| Comprimento                           | m                                   | 3,2    |
| Diâmetro (cada transportador)         | mm                                  | 630    |
| Velocidade de rotação (transportador) | rpm                                 | 2-21   |
| Velocidade de rotação (motor)         | rpm                                 | 1800   |
| Motor                                 | kW                                  | 5,5    |
| Uso do conversor de frequência        |                                     |        |
| Materiais                             |                                     |        |
| - duto                                | aço inoxidável                      |        |
| - rosca                               | aço inoxidável, topo soldado a duro |        |
| - tubo do centro do eixo              | aço inoxidável                      |        |
| - outras partes                       | aço carbono                         |        |
| Acessórios                            |                                     |        |
| - chave de velocidade zero            |                                     |        |
| - detectores de entupimento           |                                     |        |





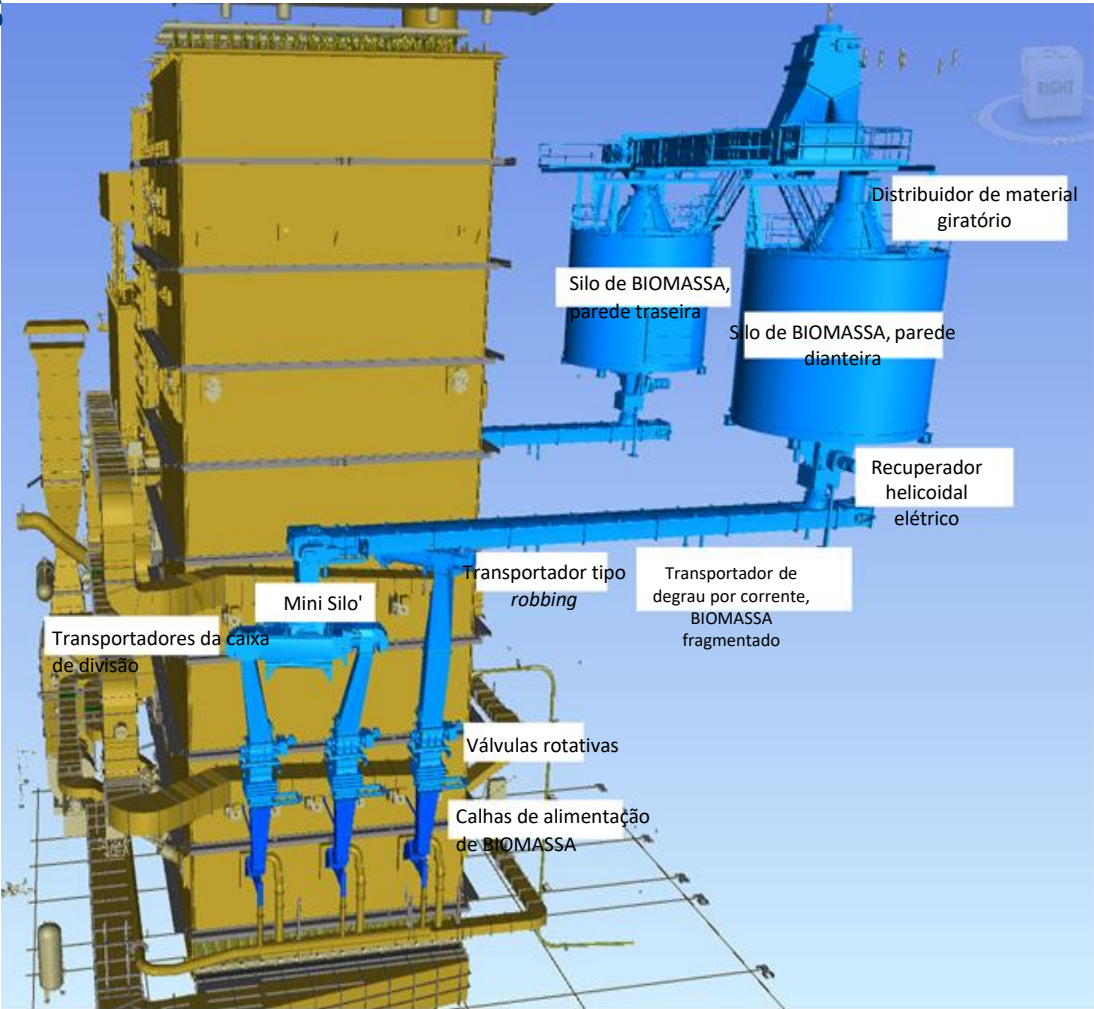
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

VÁLVULAS ROTATIVAS 37228-M-5669, 37228-M-5670, 37228-M-5671, 37228-M-5672, 37228- M-5673, 37228-M-5674

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Tipo                             | RVC10          |         |
| Fabricante                       | Andritz KFT    |         |
| Capacidade                       | m³/h           | 135     |
| Grau de enchimento               | %              | 37      |
| Velocidade de rotação            | rpm            | 30,3    |
| Motor                            | kW / rpm       | 11/1800 |
| Material                         |                |         |
| - partes em contato com BIOMASSA | aço inoxidável |         |
| - outras partes                  | aço carbono    |         |
| Acessórios                       |                |         |
| - chave de velocidade zero       |                |         |



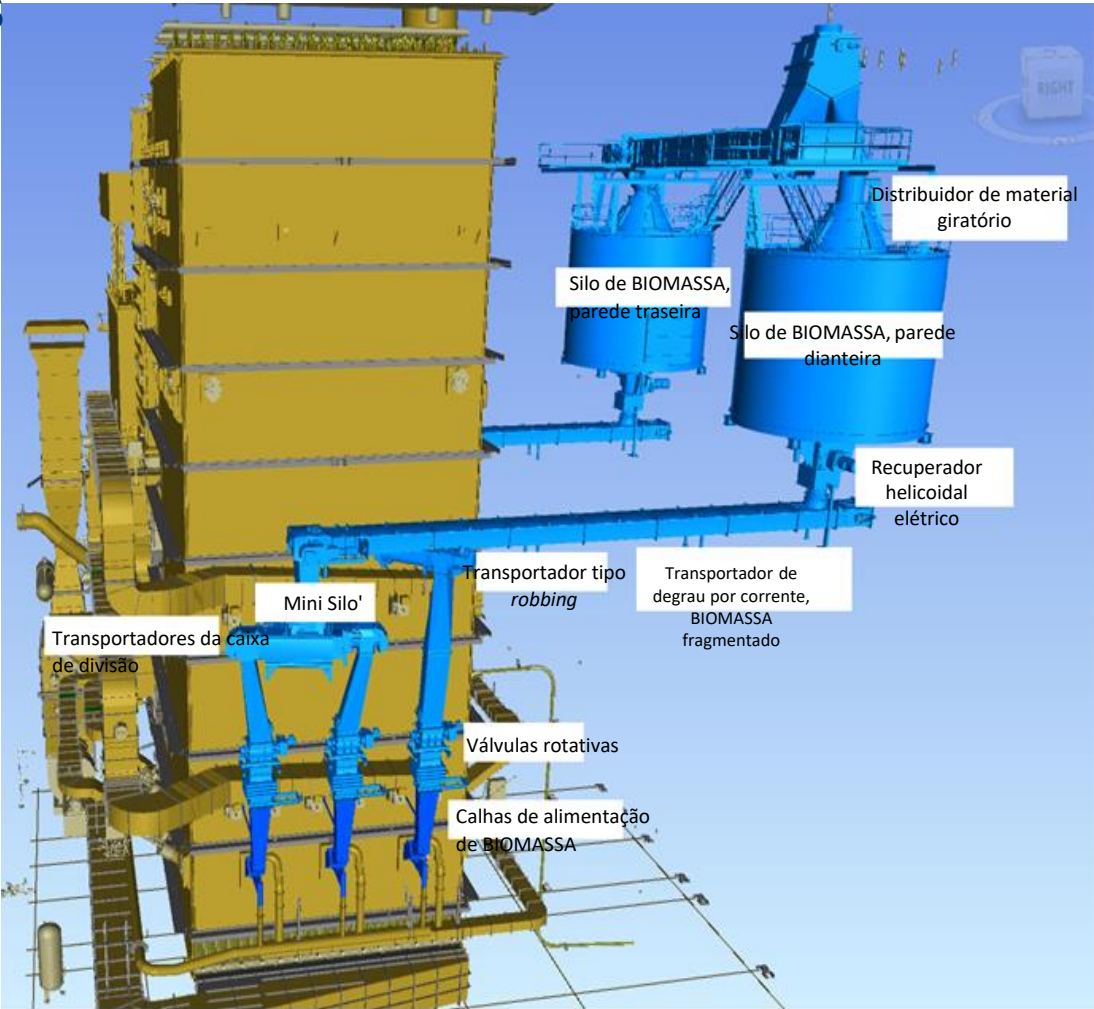
# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

GAVETAS DESLIZANTES 37228-V-6801, 37228-V-6802, 37228-V-6803, 37228-V-6804, 37228-V-6805 e 37228-V-6806

|             |                |           |
|-------------|----------------|-----------|
| Tamanho     | mm             | 500 x 800 |
| Materiais   |                |           |
| - estrutura | aço carbono    |           |
| - pás       | aço inoxidável |           |



# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## **Controle de nível do silo da caldeira 37228-LC-5457 e controle de balanceamento do nível do silo 37228-LC-5458**

O nível dos silos da caldeira é mantido no set point pelo controlador 37228-LC-5457 (controle da capacidade do silo de BIOMASSA). Seu output é o remoto set point de velocidade dos transporte da biomassa.

O controlador obtém seu feedback das medições do nível do silo da caldeira:

- Silo de caldeira 1: 37228-LI-5459 e 37228-LI-5460
- Silo de caldeira 2: 37228-LI-5516 e 37228-LI-5517

Dependendo de qual silo está cheio.

O controlador possui apenas um set point local.

A diferença de nível dos silos da caldeira é controlada pelo controle de balanceamento do silo 37228-LC-5458. A diferença de nível é mantida em um nível razoável automaticamente.

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## **Controle do nível do Mini Silo 1 37228-LIC-5471 / Controle do nível do Mini Silo 3 37228-LIC-5529**

### **Controle do nível do Mini Silo1 37228-LIC-5471**

O nível do Mini Silo 1 é mantido no set point pelo controlador 37228-LIC-5471. Seu output (0,50 ... 1,50) é um multiplicador para set point de fluxo de biomassa calculado do transportador de arraste por corrente, biomassa fragmentado 37228-M-5659.

O controlador obtém seu feedback da medição de nível 37228-LI-5473. A ação de resposta do controlador é reversa.

### **Controle do nível do Mini Silo 2 37228-LIC-5529**

O nível do Mini Silo 2 é mantido no set point pelo controlador 37228-LIC-5529. Seu output (0,50 ... 1,50) é um multiplicador set point de fluxo de biomassa calculado do transportador de arraste por corrente, biomassa fragmentado 37228-M-5660.

O controlador obtém seu feedback da medição de nível 37228-LI-5530. A ação de resposta do controlador é reversa.



# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## Controle de velocidade dos transportadores da caixa de divisão e do tipo *robbing* 37228-SIC-5476, 37228-SIC-5480, 37228-SIC-5482, 37228-SIC-5533, 37228-SIC-5538 e 37228-SIC-5540 / Cálculo de efeito da biomassa

O fluxo da biomassa para a fornalha é controlado com a velocidade de operação dos transportadores de alimentação da biomassa. O efeito da biomassa necessário é convertido em fluxo de volume da biomassa e, finalmente, em set point de velocidade.

- 1) Cálculo de efeito da biomassa
- 2) Cálculo de volume da biomassa
- 3) set point de velocidade dos transportadores de alimentação de biomassa.
- 4) Cálculo de efeito da biomassa

O efeito do vapor da caldeira é calculado com base no

- Fluxo de água de alimentação de entrada e entalpia
- Fluxo de vapor do soprador de fuligem e entalpia de saída, se a sequência de sopragem de fuligem estiver em execução
- Fluxo de vapor vivo de saída e entalpia de saída

O efeito da biomassa é corrigido posteriormente pela

- Output do controle de  $O_2$  do gás de combustão para a biomassa 37224-AIC-5406 (multiplicador 0,6... 1,1).
- Output do controle de pressão do gás de combustão antes do ventilador de gás de combustão 37224-PIC-5420 (multiplicador 0,8... 1,0).

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## CÁLCULO DE EFEITO DA BIOMASSA (continuação)

O efeito do biomassa tem limite MÁX:

- O efeito é limitado ao máximo de:
  - + 10%/min. do efeito predominante ou
  - +5 MW em comparação com o valor anterior de 1 minuto
- O efeito é limitado ao valor atual, se a pressão do vapor principal estiver acima de 106 bar.

O efeito do biomassa auxiliar é então subtraído deste valor (se algum queimador estiver funcionando).

Em seguida, o valor mínimo é selecionado entre os seguintes:

- O efeito do biomassa calculado acima
- Limitação de efeito calculada a partir do fluxo de ar total para a caldeira (soma de 37224-FIC-5317 e 37224-FI-5360)
- Limitação de efeito do número de transportadores de alimentação de biomassa em funcionamento

O resultado é usado para cálculo de fluxo de volume da biomassa.

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



**Cálculo do fluxo de volume da biomassa (set point do efeito da biomassa para  $\text{m}^3/\text{h}$ ).**

## 2) Cálculo de fluxo de volume da biomassa

No cálculo do fluxo de volume da biomassa, o controlador de pressão de vapor principal 37221-PIC-5136 é adicionado ao efeito da biomassa calculado anteriormente 37228-XC-5579.

O efeito do biomassa resultante é convertido em fluxo de volume multiplicando o fator  $2,1 (\text{m}^3/\text{h}) / \text{MW}$ . O fluxo de volume é ainda multiplicado pelo fator de correção de qualidade da biomassa 088-5-42-404 e a output do controle de  $\text{O}_2$  do gás de combustão para a biomassa 37224-XC-5432.

Set point de fluxo de volume da biomassa resultante é usado para calcular o fluxo de volume e os pontos de ajuste de velocidade para transportadores de alimentação de biomassa e também para transportador de biomassa e rosca recuperadora de silo.

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## **Set point de velocidade dos transportadores de alimentação de biomassa.**

3) Set point de velocidade dos transportadores de alimentação de biomassa.

O fluxo de volume calculado é dividido pelo número de transportadores de alimentação de biomassa em funcionamento.

Cada set point do fluxo de volume do transportador de alimentação de biomassa então é multiplicado pelo fator de correção de velocidade do transportador de alimentação de biomassa ajustável pelo operador (faixa 0,8... 1,2) e o resultado é convertido no set point de velocidade como uma função do fluxo de volume da biomassa.



# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## **Transportadores de arraste por corrente, biomassa fragmentado 37228-M-5659 e 37228-M-5660 Lógica de partida/parada**

O transportador de biomassa possui lógica de partida/parada no modo AUTO:

- Partida, quando o nível do Mini Silo estiver abaixo de L
- Parada, quando o nível do Mini Silo estiver acima de H

## **Rosca recuperadoras elétricas 37228-M-5658, 37228-M-5659 Lógica de partida/parada**

A rosca recuperadora de silo de caldeira possui uma lógica de partida/parada no modo AUTO:

- Partida, quando o transportador de arraste por corrente, biomassa fragmentado, estiver funcionando.
- Parada, quando o transportador de arraste por corrente, biomassa fragmentado, estiver parado.

O comando de rotação do silo da caldeira é programado de forma que o sentido de rotação muda cada vez que o motor é ligado e entre os intervalos de tempo ajustados.

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## **Distribuidores de material giratório 37228-M-5655 e 37228-M-5656 Lógica de partida/parada.**

O espalhador de silo de biomassa possui lógica de partida/parada no modo AUTO:

- Partida, quando o transportador de biomassa externo estiver funcionando.
- Parada, quando a alimentação externa de biomassa estiver desligada.

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## Linha 1/ Linha 2 da sequência de alimentação de biomassa

A alimentação de biomassa é ligada e desligada por sequência. Existem sequências separadas para a linha 1 de alimentação de biomassa e linha 2 de alimentação de biomassa 2.

- A sequência de partida de alimentação de biomassa executa os seguintes passos na linha 1 de alimentação de biomassa:
- Ajustar as válvulas giratórias para o modo AUTO.
- Iniciar válvulas giratórias.
- Ajustar os transportadores de alimentação de biomassa para o modo AUTO.
- Iniciar os transportadores de alimentação de biomassa.
- Ajustar o transportador de arraste por corrente, biomassa fragmentado, transportador recuperadora elétrica do silo de caldeira e acionamento giratório para o modo AUTO.
- Ajustar o controle de nível de balanceamento para o modo AUTO.

A sequência de partida de alimentação de biomassa da linha 2 é idêntica.

# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## Linha 1/ Linha 2 da sequência de parada de alimentação de biomassa

A sequência de parada de alimentação de biomassa executa os seguintes passos na linha 1 de alimentação de biomassa:

- Ajustar os transportadores da linha 1 de alimentação para o modo Auto.
- Desligar o rosca recuperadora elétrico do silo da caldeira e o acionamento giratório.
- Desligar o transportador de arraste por corrente, biomassa fragmentado.
- Desligar os transportadores de alimentação de biomassa.

Existem sequências de parada separadas para a linha 1 de alimentação de biomassa e linha 2 de alimentação de biomassa 2.

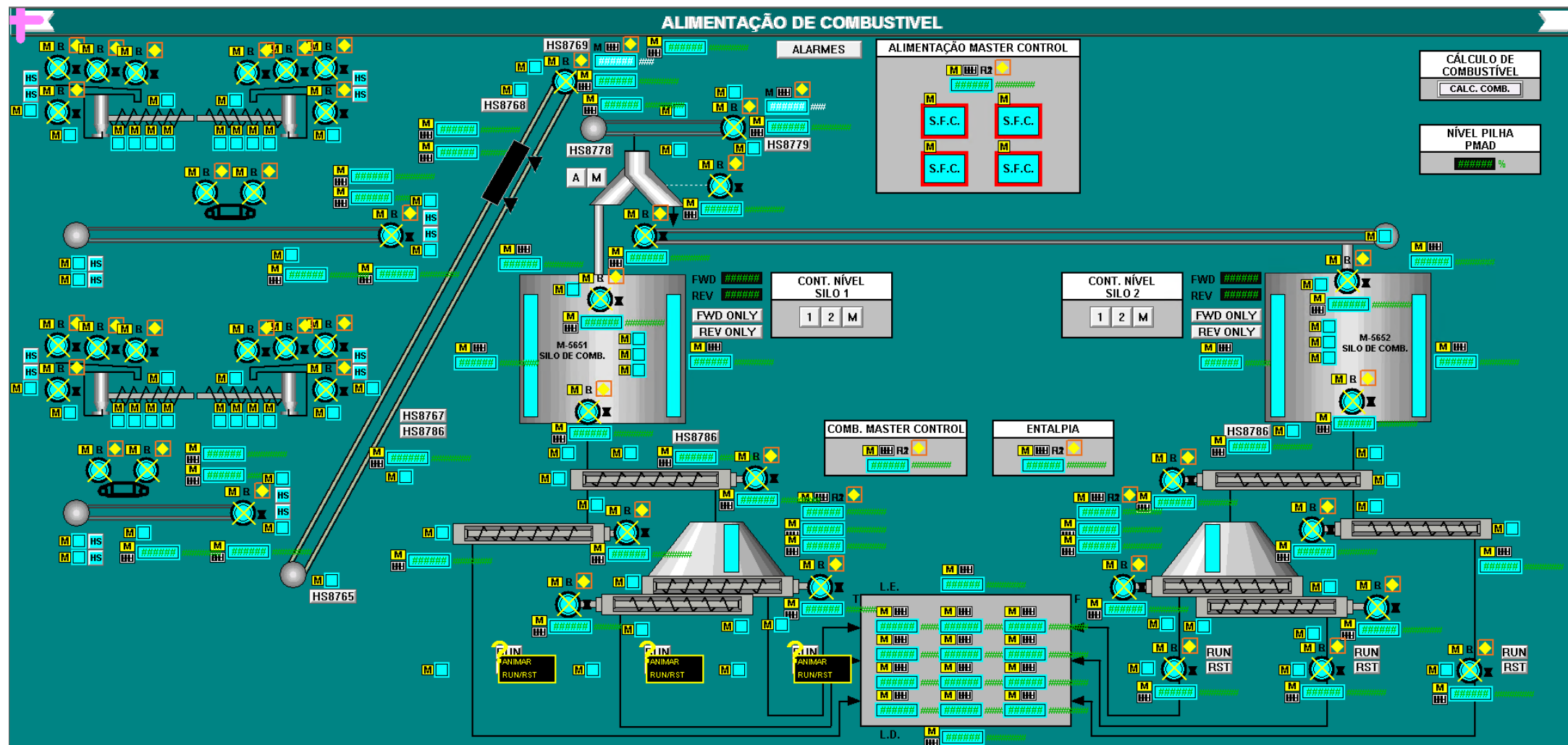
A sequência de parada de alimentação de biomassa da linha 2 é idêntica.



# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



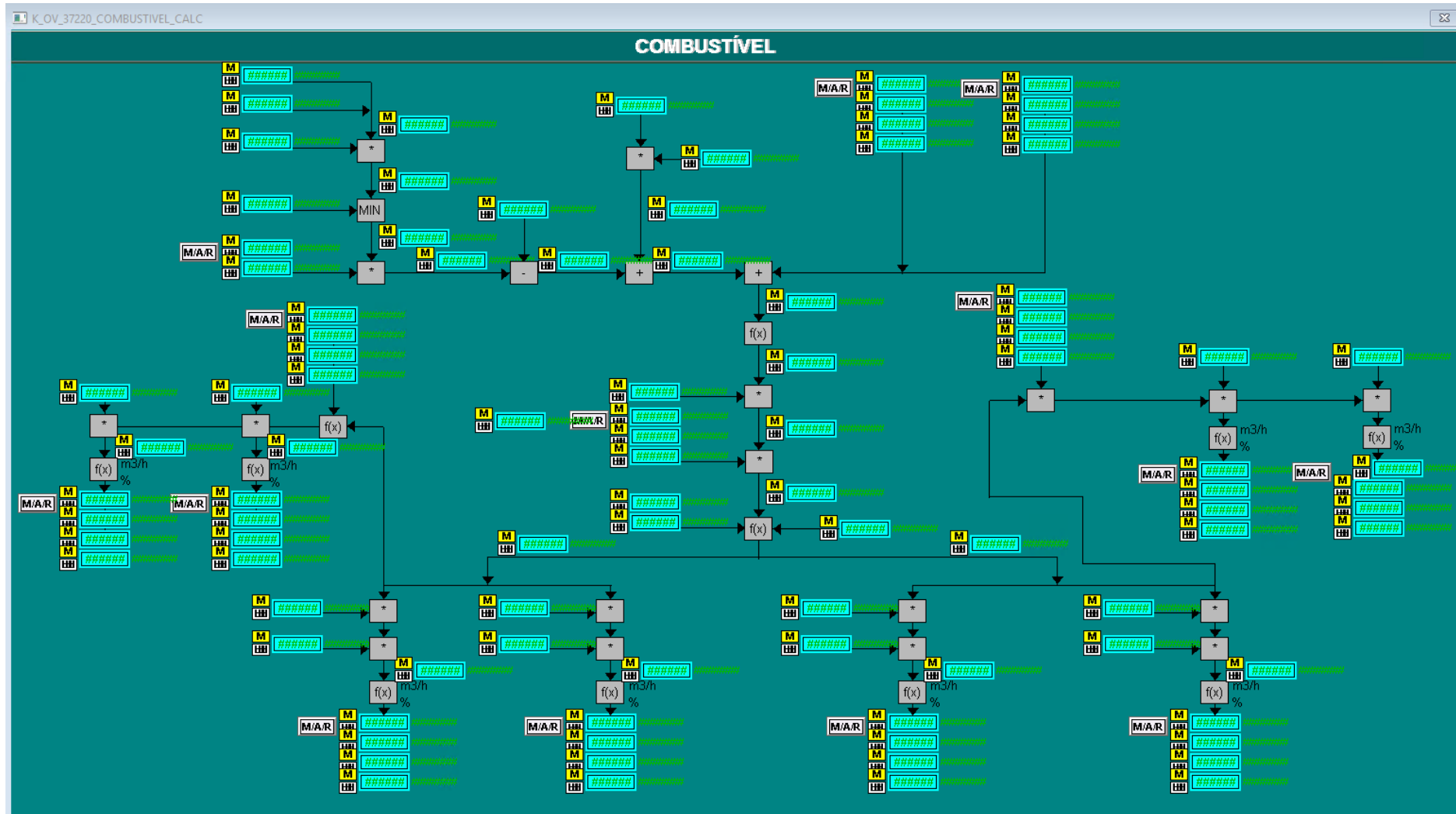
## TELAS DCS



# SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BIOMASSA



## TELAS DCS



# ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE



Esta apresentação contém propriedade valiosa pertencente à ANDRITZ AG ou suas afiliadas ("o GRUPO ANDRITZ"), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são concedidos neste instrumento, nem o teor desta apresentação fará parte de quaisquer contratos de venda que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ e os compradores de qualquer equipamento e/ou sistemas mencionados neste instrumento. Fique ciente de que o GRUPO ANDRITZ exerce ativa e agressivamente seus direitos de propriedade intelectual em toda a extensão da lei aplicável. Qualquer informação contida neste documento (exceto informação disponível publicamente) não pode ser divulgada ou reproduzida para terceiros, no todo ou em parte, eletronicamente ou em cópia impressa. Nenhuma informação contida neste documento deve ser usada de qualquer forma comercial ou para qualquer propósito que não seja a visualização interna, leitura ou avaliação de seu conteúdo pelo destinatário e o GRUPO ANDRITZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente do uso do destinatário ou da confiança em tais informações. A posse nos e para todos os direitos de propriedade intelectual incorporados nesta apresentação e todas as informações nela contidas são e devem permanecer com o GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações contidas neste documento deve ser interpretada como consultoria jurídica, tributária ou de investimento, e um advogado particular, contadores ou outros consultores profissionais devem ser consultados e invocados para qualquer conselho.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, a seleção, organização e apresentação de todos os materiais e o design geral desta apresentação são do ©ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados Nenhuma parte dessas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a aprovação prévia por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas e outros nomes, logotipos e ícones que identificam os produtos e serviços do Proprietário são marcas de propriedade pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se o destinatário estiver em dúvida se a permissão é necessária para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em [welcome@andritz.com](mailto:welcome@andritz.com).